2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（十二）

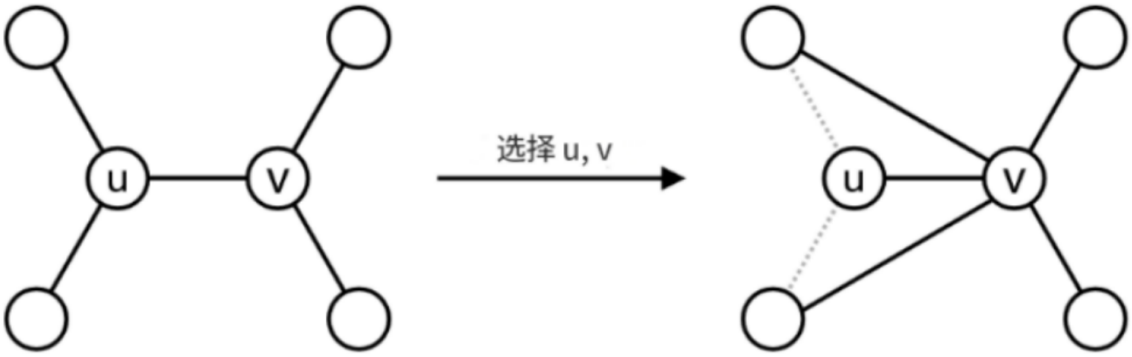
题目名称	森林魔法	矿井寻踪	刺客	法与律
英文名称	$forest$	$trace$	$assassin$	fa
文件输入	$forest.in$	$trace.in$	$assassin.in$	$fa.in$
文件输出	$forest.out$	$trace.out$	$assassin.out$	$fa.out$
时间限制	$2S$	$2S$	$2S$	$1S$
空间限制	$512MB$	$512MB$	$256MB$	$1024MB$

T1.森林魔法（$forest$）

题目描述

法师M·拉斯莫迪斯在煤矿森林的塔楼上研究灵界，他精通许多元素语言。探访星露谷社区中心后，你想要学习祝尼魔的文字，于是前往煤矿森林向法师大人求助。法师大人想要锻炼你了解大自然的程度，于是提议和你玩一场游戏。

法师塔的门口有一颗古树，法师和你将轮流使用森林的魔法来进行游戏，**法师先进行操作**。具体而言，如果把古树当成一颗有n个节点的无根树，每次森林魔法可以选择两个相邻的节点 (u,v)，并使得古树上所有连接u的无向边重新连接到节点 v 而不是 u。简单来说，对于每条边(u,w)在操作后会变为(v,w)，其中$w\neq v$。



不过这样可能会使游戏永远停不下来，这样你就没有时间给地里的防风草浇水了。因此法师添加了一条规则：操作前后的树**不能同构**。具体而言，设$V(S),V(T)$分别为树S和T的顶点集，存在双射 $f:V(S)\to V(T)$，使得 u,v 之间在树 S 里有边当且仅当使得 $f(u),f(v)$ 之间在树 T 里有边。我们称树 S 和树 T **同构**。

当一个人无法进行有效操作时，另一个人获胜。假设你和法师都采用最佳策略，你想知道谁能使用森林魔法取得最终胜利?

输入格式

从文件 $forest.in$ 中读入数据。

第一行输入T 表示有多少组测试数据；

接下来每组数据第一行 $n(2 \leq n \leq 50)$,表示古树的节点数量。随后 $n-1$ 行，每行输入两个正整数 u, v，表示树上有 u, v 这条无向边。保证输入的边能构成一颗树。

输出格式

输出到文件 $forest.out$ 中。

对于每组数据，若法师获胜，输出一行 `wizard`；若你获胜，输出`villager`；若游戏永远不会结束，输出`never ends`。输出对于**大小写敏感**。

样例1输入

```
2
4
1 2
2 3
3 4
4
1 2
1 3
1 4
```

样例1输出

```
wizard
villager
```

样例2输入

```
4
4
3 2
1 2
3 4
4
1 3
4 1
3 2
4
3 2
1 2
2 4
4
3 1
3 2
```

```
4 3
```

样例2输出

```
wizard
wizard
villager
villager
```

子任务

对于所有数据，保证$2 \leq n \leq 50, 1 \leq T \leq 10$。

测试点编号	n的大小	特殊性质
1	2	
2~3	3	
4~5	4	
6~10	<=10	
11~12	<=50	保证树里面某个节点度数为n-1
13~14	<=50	保证树是一条链
15~16	<=50	保证只有3个叶子节点
17~18	<=50	存在一条边(u,v), 使得u的度数为n-2，v的度数为2
19~20	<=50	

注意： 因题目中是无根树，此处的结点度数定义为与之相连的结点数，叶结点定义为度数为 1 的结点。

T2.矿井寻踪（$trace$）

题目描述

丰富的美食让你们心满意足，肚子饱饱的你准备下井探矿，寻找星露谷失落的珍宝。

每个矿井间通过错综复杂的隧道连接，而且还受到结界的影响。具体而言，矿井和隧道呈现为一张有向带权图，其中权值是通过该隧道的时间。由于里面时常有怪物出没，经过前人的探索，每条隧道被设立了魔法结界，为了保障安全都**只有一个方向**是可以通过，即这是一张有向图。

不过森林的魔法波动让隧道结界发生了变化。第0天，隧道没有变化，而在第 $1 \sim m$ 天的凌晨，**若第 i 天的波动值 p_i 为** 1，则第 i 条隧道的结界方向会发生变化，直至午夜时恢复原结界方向，即**这条边会反向，一天后恢复。**若 p_i 为 0 则表示该隧道结界足够强大，未受到波动影响。

假设起点在矿井 $S=1$号矿井，珍宝的位置在矿井 $T=2$号矿井，你想知道如果你中午进入起点，从 S 到达 T 的最短时间相比于魔法波动前（即相比于第0天），会变大、变小还是不变？保证第0天两者连通。

输入格式

从文件 $trace.in$ 中读入数据。

第一行输入两个数 n,m，表示矿井和隧道的数量；

接下来输入一行一个长度为 m 的字符串 p，其中 p_i 表示第 i 天隧道 i 是否受到波动影响。

最后 m 行每行输入三个数 $u_i,v_i,w_i(1\leq u_i,v_i\leq n,1\leq w_i\leq 10^5)$，表示这条隧道的起点、终点和通过时间。

输出格式

输出到文件 $trace.out$ 中。

第一行先输出**第 0 天从起点到珍宝的最短时间。**

接下来 $2\sim m+1$ 行：

- 若今天从起点到珍宝的最短时间变小了，输出`HAPPY`；
- 若今天从起点到珍宝的最短时间变大了，输出`SAD`；
- 若今天从起点到珍宝的最短时间未变，输出`SOSO`；

请注意全都是**大写。**

样例1输入

```
4 5
11111
1 3 5
3 4 6
4 2 7
2 1 18
2 3 12
```

样例1输出

```
18
SAD
SAD
SAD
SOSO
HAPPY
```

样例2输入

```
7 5
11111
1 3 2
1 6 3
4 2 4
6 2 5
7 5 6
```

样例2输出

```
8
SOSO
SAD
SOSO
SAD
SOSO
```

样例3输入

```
10 14
11111111111111
1 7 9
1 8 3
2 8 4
2 6 11
3 7 8
3 4 4
3 2 1
3 2 7
4 8 4
5 6 11
5 8 12
6 10 6
7 10 8
8 3 6
```

样例3输出

```
10
SOSO
SAD
HAPPY
SOSO
SOSO
SOSO
SAD
SOSO
SOSO
SOSO
SOSO
SOSO
SOSO
```

```
15 SAD
```

子任务

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5, 1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^5$，$p_i \in \{0, 1\}$。保证第 0 天 S, T 连通，保证没有重边和自环。

测试点编号	n的大小	特殊性质
1~2	≤ 10	
3~7	≤ 1000	m<=2000
8~9	$\leq 10^5$	$\forall i \in [1, m], p_i = 0$
10~14	$\leq 10^5$	保证若隧道当天受到魔法波动，最短时间只会变小或不变
15~21	<=10^5	保证若隧道当天受到魔法波动，最短时间只会变大或不变
22~25	<=10^5	无特殊限制

T3 刺客（$assassin$）

题目描述

SillyHook 是一名刺客。一次任务中，他携带一把耐久度为 m 的钩刃潜入敌方据点，需要消灭 n 个敌人。

消灭第 i 个敌人有两种方式：

- 用钩刃消灭：消耗钩刃 A_i 点耐久度（要求当前耐久度不少于 A_i）；
- 用武器消灭：消耗该敌人之外某个已消灭敌人所留下武器的 1 次使用次数，不消耗钩刃耐久度。

第 i 个敌人被消灭后，SillyHook 会获得他的武器，这件武器一共可以使用 B_i 次。每使用一次，就可以消灭任意一个尚未被消灭的敌人，且不消耗钩刃耐久度。使用次数用完后这件武器失效。

SillyHook 可以自由选择消灭敌人的顺序，也可以在持有武器时仍然选择使用钩刃。当耐久度不足以用钩刃消灭某个敌人，且没有可用的武器使用次数时，该敌人就无法再被消灭。

请求出：这次任务中最多能消灭多少个敌人；在消灭敌人数最多的前提下，钩刃消耗的耐久度最少是多少。

共有 T 次任务，各次任务之间互不影响。

输入格式

第一行一个整数 T，表示任务次数。

接下来依次给出每次任务。对于每次任务：

- 第一行两个整数 n, m，分别表示敌人数量与钩刃的初始耐久度；
- 接下来 n 行，每行两个整数 A_i, B_i，含义如题目描述所述。

输出格式

共 T 行，每行两个整数，依次表示每次任务中最多能消灭的敌人数，以及在消灭敌人数最多的前提下钩刃最少消耗的耐久度。

样例

样例输入 #1

```
2
3 5
4 1
5 1
7 7
2 1
2 2
4 0
```

样例输出 #1

```
3 4
0 0
```

样例说明 #1

第一次任务：用钩刃消灭第 1 个敌人，消耗耐久度 4，获得一件可使用 1 次的武器；用该武器消灭第 2 个敌人，又获得一件可使用 1 次的武器；再用它消灭第 3 个敌人。共消灭 3 个敌人，钩刃消耗 4 点耐久度。耐久度不足 4 时无法消灭任何敌人，因此这是最优解。

第二次任务：两个敌人的 A_i 分别为 2 和 4，钩刃耐久度只有 1，且初始没有任何武器，所以一个敌人都无法消灭。

样例输入 #2

```
1
4 1000
1 1
1 1
100 0
100 0
```

样例输出 #2

```
4 2
```

样例说明 #2

用钩刃消灭两个 $A_i = 1$ 的敌人，共消耗耐久度 2，得到 2 次武器使用次数，再用它们消灭两个 $A_i = 100$ 的敌人。共消灭 4 个敌人，钩刃消耗 2 点耐久度。虽然也可以用钩刃直接消灭 $A_i = 100$ 的敌人，但那样消耗更多耐久度。

样例输入 #3

```
1
3 10
0 10
1000000000 0
0 0
```

样例输出 #3

```
3 0
```

样例说明 #3

用钩刃消灭第一个敌人不消耗耐久度，却得到 10 次武器使用次数，足以消灭其余两个敌人。因此可以消灭全部 3 个敌人，且钩刃消耗为 0。

数据范围与约定

子任务	分值	约束
1	20	$n \leq 10$
2	30	所有 $B_i = 0$
3	50	无特殊限制

对于全部数据：$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq m \leq 10^9$，$0 \leq A_i \leq 10^9$，$0 \leq B_i \leq 10$。所有输入均为整数。

T4法与律（ fa ）

题目背景

法之为公　情无可恕　律之悦情　翩翾若舞

题目描述

给出正整数 n，考虑所有 $[0,10^n)$ 的整数，所有不足 n 位（十进制）的数用前导零补充。

给出 m 组**无序**数对 (u_i,v_i)，若一个数字的相邻两位数 x,y 满足 (x,y) 存在于这 m 组数对中，则可以交换 x,y 的位置。若 A 可以通过若干次（包含零次）交换得到 B，则认为 A 和 B 是等价的。

求出最大整数 k，使得存在一组非负整数 $x_1,x_2,\ldots,x_k(0\le x_i<10^n)$ 满足对于任意 $1\le i<j\le k$，x_i 与 x_j 不等价。

输入格式

从 `fa.in` 读入数据。

第一行一个整数 n，表示考虑的整数的位数。

第二行一个整数 m，表示数对数。

接下来 m 行，每行一个无序数对 (u_i,v_i)，保证任意两组数对不相同。

输出格式

输出至 `fa.out` 。

输出一个整数 k，含义如题面所述。

由于答案可能会很大，你需要输出答案对 998244353 取模的值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1
0
```

输出 #1

```
10
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
2
1
0 1
```

输出 #2

```
99
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
2
9
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
```

输出 #3

```
91
```

数据范围

对于 100% 的测试点有 $1 \leq n \leq 50000$，$0 \leq m \leq 45$，$0 \leq u_i, v_i \leq 9$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	5	
$2 \sim 3$	200	A
$4 \sim 6$	200	C
$7 \sim 10$	200	
$11 \sim 13$	50000	B
$14 \sim 16$	50000	C
$17 \sim 20$	50000	

性质 A：$m = 1$。

性质 B：$m \leq 3$。

性质 C：$\forall a, b, c$，若存在数对 $(a, b), (b, c)$，则存在数对 (a, c)。